

化学工艺专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产设备维修等岗位（群）的新要求，不断满足化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育化学工艺专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校化学工艺专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

化学工艺（670201）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（67）
所属专业类（代码）	化工技术类（6702）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26）
主要职业类别（代码）	化工产品生产通用工艺人员（6-11-01）、基础化学原料制造人员（6-11-02）
主要岗位（群）或技术领域	化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产设备维修……
职业类证书	化工精馏安全控制、化工危险与可操作性（HAZOP）分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料和化学制品制造业的化工产品生产通用工艺人员、基础化学原料制造人员等职业，能够从事化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产设备维修等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握与本专业相关的化学基础、化工识图、化工生产等专业基础理论知识，具有规范操作基础化学实验、正确识读工艺流程图、认知化工生产工艺等能力，初步具备化工生产人员基本素养；

（6）掌握化工安全与清洁生产的技术技能，具有落实化工生产健康、安全、环保措施的能力；

（7）掌握化工质量检测的技术技能，初步具备样品采集、检测、结果分析与处置的能力；

（8）掌握化工单元及反应设备操作、化工设备维修维护等技术技能，具有熟练操作常见单元设备、反应设备的能力，初步具备化工设备检查、维修的能力；

（9）掌握化工仪表及自动控制系统操作的技术技能，具有控制化工装置正常运行及对装置中检测仪表、自动控制系统的异常现象进行识别和初步处置的能力；

（10）掌握化工装置操作的技术技能，具有操作化工生产装置开停车、稳态运行以及分析、判断和初步处理异常工况的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或

爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 5 门。包括：无机化学、有机化学、化工质量检测、化学工艺概论、化工识图等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 6 门。包括：化工安全与清洁生产、化工设备及管道、化工仪表及自动化、化工单元操作、化学反应操作、化工装置操作等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化工安全与清洁生产	落实化工生产健康、安全、环保措施，实施 5S 管理	教学内容： ① 安全生产与环境保护相关的法律法规与规章制度。 ② 质量管理的基本概念。 ③ 化工安全基础知识。 ④ 职业健康与防护。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化工安全与清洁生产		⑤ “三废”处理。 ⑥ 化工生产潜在风险与应急预案。 ⑦ 能源隔断技术与操作。 ⑧ 现场急救与应急处置的方法、步骤与实施。 教学要求： ① 会查阅 ISO 系列及国家安全、环境保护法律法规中的相关标准和条款。 ② 掌握绿色生产、环境保护、安全防护的基础知识与基本技能。 ③ 能分析并初步排除化工生产操作中的潜在风险。 ④ 能实施单元装置能源隔断操作。 ⑤ 初步具备处理化工“三废”及环境污染事故的能力
2	化工设备及管道	① 操作常见化工设备及进行化工管路装拆、运行和维护。 ② 正确使用巡检工具对设备运行状况作出判断和处置	教学内容： ① 安全操作规程。 ② 化工主要设备（压力容器、反应器、塔设备、换热器、蒸发设备、干燥设备等）的结构和原理。 ③ 化工管路（管道、管件、阀门及附件等）的基础知识。 ④ 化工主要设备及管路的操作、维护和应急处置。 教学要求： ① 掌握并严格遵守化工设备及管路的安全操作规程，具备良好的安全操作习惯和文明生产意识。 ② 能说出常见化工设备的类型、结构、性能参数、使用特点、适用场合。 ③ 会对常见化工设备和管路装置进行运行、装拆和维护，并能初步实施应急处置
3	化工仪表及自动化	① 操作仪表及自动控制系统，进行生产装置的开停车，控制运行。	教学内容： ① 安全操作规程。 ② 检测仪表特点、结构及工作原理。 ③ 常见检测仪表的使用和维护。 ④ 自动控制仪表的控制规律。 ⑤ 调节阀的结构、特点及工作原理。 ⑥ 简单控制系统与复杂控制系统。 ⑦ 集散控制系统、可编程控制器、信号报警与连锁保护系统的基本构成与应用。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	化工仪表及自动化	② 检查装置中仪表的运行状况,识别和处置异常现象和故障	教学要求: ① 掌握化工生产过程控制中的安全操作规程。 ② 掌握化工生产常用仪表的结构、特点及工作原理。 ③ 能熟练使用、维护化工生产用的常规仪表。 ④ 能判断仪表运行状况,初步识别和处置异常现象和故障。 ⑤ 掌握调节阀的结构与功能。 ⑥ 了解自动控制仪表与控制规律。 ⑦ 会识读仪表逻辑图和控制回路图。 ⑧ 会运用集散控制系统、可编程控制器实现化工生产过程控制。 ⑨ 了解联锁技术的特点及运用场合。 ⑩ 初步掌握化工领域数字化技能
4	化工单元操作	① 操作流体输送、传热、精馏、吸收解吸、萃取、干燥等装置,加工处理物料。 ② 调节和控制温度、压力、流量等工艺参数,控制产物质量。 ③ 检查装置中单元设备的运行状况,识别和处置异常现象和故障	教学内容: ① 安全操作规程。 ② 化工单元设备(泵、换热器、精馏塔、吸收解吸塔、萃取塔、干燥器、离心分离设备等)的结构、特点与工作原理。 ③ 典型化工单元设备的操作与维护。 ④ 常见故障的判断和初步排除。 教学要求: ① 掌握化工单元设备的基本知识。 ② 掌握化工单元操作过程的基本步骤、操作要求、操作规范。 ③ 能按规程操作典型化工单元设备,调节和控制工艺参数。 ④ 会记录并保存生产数据。 ⑤ 会对单元设备进行日常检查和维护,并能识别常见故障与初步处置。 ⑥ 具备安全清洁生产理念
5	化学反应操作	① 操作釜式、管式、固定床、流化床、鼓泡塔等典型化学反应设备,加工产品。	教学内容: ① 安全操作规程。 ② 化学反应与催化剂。 ③ 典型反应设备(釜式、管式、固定床、流化床、鼓泡塔等)的结构、特点与工作原理。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	化学反应操作	② 调节和控制温度、压力、流量等工艺参数，控制产物质量。 ③ 检查装置中反应设备的运行状况，识别和处置异常现象和故障	④ 典型化学反应设备的操作与维护。 ⑤ 常见故障的判断与初步排除。 教学要求： ① 了解化学反应的分类、特点、原理及影响因素。 ② 了解催化剂的类型。 ③ 掌握典型反应设备的结构、特点与工作原理。 ④ 能按规程操作典型化学反应设备，调节和控制工艺参数。 ⑤ 会记录并保存生产数据。 ⑥ 会对反应设备进行日常检查和维护，能识别常见故障，并进行初步处置。 ⑦ 具备安全清洁生产理念
6	化工装置操作	① 检查装置的完整性，设置工艺流程，进行生产装置的开车、稳态运行及停车操作。 ② 调节和控制温度、压力、流量等工艺参数，控制产物质量。 ③ 检查装置的运行状况，识别和处置异常现象和故障	教学内容： ① 安全操作规程。 ② 化工物料的贮存与输送。 ③ 工艺流程图（PID、PFD）的识读。 ④ 公用工程的基础知识。 ⑤ 装置的吹扫、置换与气密性检测。 ⑥ 化工装置的开车、稳态运行及停车操作。 ⑦ 装置生产中常见异常情况的分析与处理。 ⑧ 安全清洁生产与节能降耗。 教学要求： ① 会识读化工生产工艺流程图。 ② 了解催化剂装填、活化及再生的过程。 ③ 掌握化工装置运行中的安全操作规程。 ④ 能投用公用工程。 ⑤ 能按规程熟练操作装置的开停车和维护装置运行，调节和控制工艺参数。 ⑥ 能按应急预案处理异常情况。 ⑦ 落实节能降耗措施。 ⑧ 会记录并保存生产数据。 ⑨ 会对装置进行日常检查和维护，能识别常见故障，并进行初步处置。 ⑩ 具备安全清洁生产理念

（3）专业拓展课程

主要包括：无机化工生产技术、基本有机化工生产技术、精细化工生产技术、高分子化工概论、化工物流、化工机械设备维修、绿色化工技术、化工智能化导论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化工安全、基础化学、分析化学、管路拆装、化工仿真、化工仪表及自动化、化工单元操作、化学反应操作、化工装置运行等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在化学原料及化学制品制造业的化工类企业进行化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产设备维护等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外化学原料及化学制品制造业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有化工等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办

法), 实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境, 实训项目注重工学结合、理实一体化, 实验、实训指导教师配备合理, 实验、实训管理及实施规章制度齐全, 确保能够顺利开展化工安全、基础化学、分析化学、管路拆装、化工仿真、化工仪表及自动化、化工单元操作、化学反应操作、化工装置运行等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

(1) 化工 HSE 实训室

配备安全标志、个人防护教学用具、灭火器的选择和使用教学用具与软件、创伤包扎教学用具与软件、单人徒手心肺复苏教学用具与软件、能源隔断装置等设备设施, 用于各类安全标志识别、个人防护用品正确佩戴与使用、消防器材正确使用、心肺复苏、止血包扎、能源隔断等实训教学。

(2) 基础化学实验室

配备实验操作台、通风橱、加热器、干燥箱、循环水真空泵、搅拌器、托盘天平、冷凝管等设备设施及数字化资源, 用于加热、搅拌、提纯、过滤、回流、简单化合物的合成等实验教学。

(3) 分析化学实验室

配备实验操作台、通风橱、电子分析天平、箱式高温炉(马弗炉)、紫外-可见光谱分析光谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、折光仪、密度仪、滴定管等设备设施及数字化资源, 用于样品处理、滴定分析、仪器分析、物性测试等实验教学。

(4) 管路拆装实训室

配备管路、阀门及配套附件等设备设施及数字化资源, 用于管路装置的装拆、运行与维护等实训教学。

(5) 化工仿真实训室

配备计算机及化工安全、化工单元操作、化学反应操作、化工装置操作等仿真软件, 用于化工设备及管道、化学反应操作、化工单元操作、化工装置操作等实训教学。

(6) 化工仪表及自动化实训室

配备四大参数(压力、流量、液位、温度)检测仪表及元器件、化工过程控制装置等设备设施及数字化资源, 用于检测仪表的使用和维护、自动控制系统的投运和参数整定等实训教学。

(7) 化工单元操作实训室

配备流体输送装置、传热装置、精馏装置、吸收装置、萃取装置、干燥装置、配套 DCS 软件等设备设施及数字化资源, 用于流体输送、传热、精馏、吸收解吸、萃取、干燥等实训教学。

(8) 化学反应操作实训室

配备釜式、管式、固定床、流化床、鼓泡塔等化学反应设备设施及数字化资源, 用于化学反应器的操作、设备故障识别与排除等实训教学。

(9) 化工装置中试操作实训室

配备间歇式中试实训装置、连续式中试实训装置等设备设施及数字化资源, 用于装置的吹扫、置换与气密性检测、化工装置的开停车操作、装置生产中常见异常情况的分析与处理

等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产设备维修等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：化工安全生产政策法规、相关职业标准、企业先进标准（如环境管理体系 ISO14000、能源管理体系 ISO50001、质量管理体系 ISO9001 等）、化学类、化工单元操作类、化工工艺类、化工安全技术类、化工仪表及自动化类专业图书、期刊及相关工具书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、

质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。